ВЫСОКОТОЧНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

M601 / M1601 / M1820 / MTS01

Технический перевод datasheet и руководства по применению

Фокус изделия: M1820P · корпус TO-92S · 1-Wire

Производитель: MinYuan Sensing Technology (Mysentech)

Исходники: Datasheet V4.4 (EN) / V4.5 (CN), 2022-09

App Guide: замена DS18B20 / MY18E20, 2022-05

Перевод: технический, русскоязычный · ноябрь 2026

0. Карточка изделия M1820P (ChipDip)

По ссылке ChipDip представлен датчик температуры Mysentech M1820P в корпусе TO-92S. Это цифровой полупроводниковый термометр 4-го поколения с интерфейсом 1-Wire (однопроводная шина), заводской калибровкой и уникальным 64-битным ROM ID. Семейный код ROM = 28h (как у DS18B20), но формат температуры и scratchpad не совместимы 1:1 с Maxim DS18B20 — требуются правки ПО (см. ч. II).

Параметр	Значение для M1820P
Производитель / MPN	Mysentech (MinYuan) / M1820P
Корпус / выводы	TO-92S: 1=GND, 2=DQ, 3=VDD
Интерфейс	1-Wire (открытый сток DQ)
Диапазон измерения	−70 °C … +150 °C
Зона наивысшей точности	±0,1 °C @ −20 °C … +30 °C
Точность расширенная	±0,2 °C @ −30…−20 и +30…+40; ±0,5 °C @ −70…−30 и +40…+70
АЦП / разрешение	16 бит, LSB = 1/256 °C ≈ 0,0039 °C
Время преобразования	4 / 5,5 / 10,5 мс (настраивается)
Питание	1,8 … 5,5 В (типично 3,3 В)
Потребление	ожидание ~0,1 мкА; пик ~0,45 мА; среднее ~5,2 мкА @ 1 Гц
EEPROM пользователя	32 бит (+ пороги/конфиг)
Сеть 1-Wire	до 100 узлов, кабель до ~500 м (5 В, Rpull=1 кОм)
Типовые применения	холодная цепь, климат, среда, замена PT100/DS18B20 в низкотемп. зоне

Таблица 0-1. Краткие характеристики M1820P

> Важно для TPA-TERMO / зон шнека: рабочий максимум чипа +150 °C. Для зон нагрева до 500 °C (MB110) M1820P не подходит. Пригоден для температуры шкафа/окружения/холодной цепи на входах T1…T5 Saturn-PLC (при условии корректного масштабирования: DS18B20 делит на 16, M1820 — `T = raw/256 + 40`).

Содержание документа

- Часть I. Datasheet (перевод) — обзор, выводы, электрика, измерение, память, 1-Wire
- Часть II. Руководство по применению — схема, миграция с DS18B20, примеры обмена
- Приложение A. Сводные таблицы команд и таймингов
- Приложение B. Примечания переводчика / источники

ЧАСТЬ I. DATASHEET (технический перевод)

1. Обзор

M601, M1601, M1820 и MTS01 — цифровые высокоточные датчики температуры четвёртого поколения MinYuan (Mysentech) с типичной точностью 0,1 °C. Принцип измерения основан на зависимости напряжения PN-перехода КМОП от температуры: усиление малого сигнала → АЦП → цифровая калибровка → выдача 16-битного результата.

Преимущества: высокая точность и повторяемость, долгий срок службы, низкое потребление, гибкая конфигурация. Встроена EEPROM для ROM ID, порогов аварии, калибровочных коэффициентов и пользовательских данных (номер узла, положение и т. п.). Каждая микросхема имеет уникальный 64-битный серийный номер (ROM ID) и проходит 100 % заводскую калибровку.

Интерфейсы: 1-Wire (удобен для многоточечных линий до сотен метров на одном GPIO) и/или I²C (до 400 кГц) — у MTS01. Зона максимальной точности задаётся при калибровке на заводе; отсюда линейка суффиксов Z / W / P / B.

Таблица 1-1. Линейка и зона ±0,1 °C

Модель	Зона высокой точности	Тип. точн.	Корпус	Интерфейс
M601 / M1601 / MTS01	+28…+43 °C	±0,1	DFN8 / SOT23 / DFN8	1-Wire (+I²C MTS01)
M601Z / M1601Z / M1820Z / MTS01Z	0…+50 °C	±0,1	DFN8 / SOT23 / TO92S / DFN8	1-Wire (+I²C)
M601W / M1601W / M1820W / MTS01W	+20…+70 °C	±0,1	DFN8 / SOT23 / TO92S / DFN8	1-Wire (+I²C)
M601P / M1601P / M1820P / MTS01P	−20…+30 °C	±0,1	DFN8 / SOT23 / TO92S / DFN8	1-Wire (+I²C)
M601B / M1601B / M1820B / MTS01B	0…+50 °C	±0,5	DFN8 / SOT23 / TO92S / DFN8	1-Wire (+I²C)

Таблица 1-1. Семейство и калибровочные классы

2. Основные характеристики

- Наивысшая точность: ±0,1 °C (или ±0,5 °C в серии B);
- Рабочий диапазон −70 °C … +150 °C;
- 16-битный АЦП, разрешение 0,004 °C (LSB = 1/256 °C);
- Время преобразования: 10,5 / 5,5 / 4 мс;
- Режимы: одиночный замер и периодический;
- Программируемые пороги аварии;
- 32 бит пользовательской EEPROM;
- Уникальный 64-битный ROM ID;
- Питание 1,8…5,5 В; ожидание ~0,1 мкА @ 3,3 В; пик ~0,45 мА; среднее ~5,2 мкА @ 1 Гц;
- Интерфейс 1-Wire (у MTS01 также I²C).

3. Области применения

Носимая электроника и электронные термометры; медицинская электроника; холодная цепь и логистика; тепло-/газо-/водосчётчики; мониторинг платы и окружающей среды; умный дом; потребительская электроника; замена PT100/PT1000 в подходящем диапазоне.

4. Корпуса и назначение выводов

4.3. M1820 (TO-92S) — целевое изделие

№	Имя	I/O	Описание
1	GND	—	Общий / земля
2	DQ	I/O	Линия данных 1-Wire (открытый сток)
3	VDD	—	Питание 1,8…5,5 В

Таблица 4-1. Выводы M1820 TO-92S (вид снизу / стандартная цоколёвка)

Кратко по другим корпусам

M601 (DFN8 2×2×0,55): 1=VDD, 2=ALERT (выход аварии), 3=DQ, 5=GND, остальные NC; тепловая площадка — NC или GND (на PCB — лучше GND; при контакте с металлической пластиной для измерения — не заземлять).
M1601 (SOT23-3): 1=VDD, 2=DQ, 3=GND.
MTS01: SDA/DQ, ADDR, ALERT, SCL, VDD, nRESET, Mode, GND — выбор 1-Wire/I²C пином Mode.

5. Структурная схема

Блоки: датчик температуры + АЦП; цифровая логика управления; регистры (scratchpad); E²PROM; 8-битный CRC; последовательный интерфейс 1-Wire; управление питанием. В 64-битном ROM хранится уникальный ID. В scratchpad — 2 байта температуры, пороги аварии, конфигурация и статус. Данные могут копироваться в энергонезависимую память.

6. Типовая схема включения (1-Wire)

Хост (МК) ↔ линия DQ с внешним подтягивающим резистором к VDD; датчик: GND→земля, VDD→питание, DQ→шина. Для M601 вывод ALERT можно подать на IRQ МК или ключ — после настройки порогов аппаратная авария читается по уровню, без постоянного опроса флагов.

Примечания для M1601/M1820:
1) На длинном кабеле / при многих узлах желательно VDD ≥ 3,3 В.
2) На длинной линии предпочтителен $R_{pull\text{-}up}$ = 1 кОм (типовой «короткий» вариант часто 4,7 кОм).
3) При 5 В и 1 кОм — до 100 датчиков M601/M1601/M1820, длина кабеля до ~500 м.

7. Метрологические характеристики

Параметр	Условия	Знач.
Диапазон измерения	—	−70…+150 °C
Погрешность M1820P / M601P / M1601P	зона высокой точности	±0,1 °C @ −20…+30 °C
Погрешность M1820P (расш.)	−30…−20 и +30…+40	±0,2 °C
Погрешность M1820P (дальше)	−70…−30 и +40…+70	±0,5 °C
Погрешность всей линейки P/Z/W	−55…+125 °C	типично ±1,5 °C
Погрешность всей линейки	−70…+150 °C	типично ±2 °C
Повторяемость	низк. / средн. / высок.	0,07 / 0,05 / 0,03 °C
Разрешение	16 бит	0,004 °C
Долговременный дрейф	—	≤ 0,03 °C/год

Таблица 7-1. Точность и повторяемость (по V4.5 CN)

8. Электрические характеристики

8.1. Абсолютные максимумы

Параметр	Предел
VDD	−0,3 … 6 В
Напряжение на выводах	−0,3 … 6 В
Ток вывода	±100 мА
Рабочая / хранения температура	−70…+150 °C
Пайка	IPC/JEDEC J-STD-020
ESD HBM	±8 кВ

8.2. Рабочие электрические параметры

Параметр	Усл.	Мин	Тип	Макс	Ед.
VDD	—	1,8	3,3	5,5	В
Скорость нарастания VDD	—	—	—	20	В/мс
I_DD ожидание	single, idle	—	0,1	1	мкА
I_DD период. режим	без сна	—	55	—	мкА
I_DD пик измерения	—	—	447	—	мкА
I_DD среднее	high, 1 Гц	—	5,2	—	мкА
t_PU после питания	до idle	—	2	—	мс
V_IL / V_IH (DQ)	—	— / 0,7·VDD	—	0,3·VDD / —	В
V_OL	IOL=−3 мА	—	—	0,4	В
R_up	рекоменд.	1	10	100	кОм

Изменение VDD между VDD_min и VDD_max должно быть медленнее макс. slew rate, иначе возможен сброс.

8.3. EEPROM (AC)

Параметр	Усл.	Мин	Тип	Макс
Цикл записи t_WR	—	—	—	40 мс
Число циклов записи	−55…+55 °C	50 000	—	—
Хранение данных	−55…+55 °C	—	10 лет	—

9. Измерение температуры

После включения датчик в idle. Для измерения хост выдаёт команду Convert T [44h]. По завершении 16-битный результат лежит в temp_lsb / temp_msb. Время преобразования зависит от Repeatability. По CN V4.5 после включения по умолчанию — высокая повторяемость (сброс cfg = 0x02 → bits[1:0]=10, t_CONV = 10,5 мс).

9.1. Формат и формула пересчёта

Выход — 16-битное знаковое число (дополнение до двух), LSB = 1/256 °C. Нулевая точка шкалы регистра соответствует +40 °C:

```
T[°C] = (int16_t)raw / 256.0f + 40.0f
Примеры:  +40 °C → 0x0000;  +150 °C → 0x6E00;  −70 °C → 0x9200
```

Формат регистров: младший байт — дробные степени 2^{-1}...2^{-8}; старший — знак S и целые 2^{6}...2^{0} (относительно смещения +40 °C).

9.2. Регистр конфигурации (cfg) и статус

Биты	Назначение	Сброс
7	1 = авария вкл.; 0 = выкл.	0
6:5	резерв	00
4:2	MPS: 000=single; 001=0,5/c; 010=1/c; 011=2/c; 100=4/c; 101=10/c	000
1:0	Repeatability: 00=low 4 мс; 01=mid 5,5 мс; 10=high 10,5 мс	00*

* В таблице битовых полей datasheet указано ‘00’, но значение сброса cfg в карте памяти = 0x02 (высокая повторяемость). App Guide указывает заводской default 10,5 мс. Ориентируйтесь на фактический байт после Read Scratchpad.

При MPS ≠ single после Convert T чип сам периодически измеряет; хост только читает scratchpad по интервалу.

Биты	Назначение
7:4	резерв
3	детект системного сброса (1 = был)
2	флаг аварии по температуре
1	резерв
0	1 = идёт периодическое измерение

Таблица 9-1. Status register

9.3. Авария (alarm)

Пороги Th/Tl программируются; при достижении меняется ALERT (если есть) и бит статуса. Авария активна, пока выполняются измерения. Отключение: TlSet ≥ ThSet. Пороги хранятся в усечённом виде (старшие 9 бит), разрешение порога ≈ 0,5 °C. Условие корректной установки: ThSet > ThClear > TlClear > TlSet ≥ 40 или TlSet < TlClear < ThClear < ThSet < 40 (относительно шкалы регистра).

10. Память

10.1. 64-битный ROM

Младшие 8 бит — family code 28h; далее 48 бит уникального серийного номера; старшие 8 бит — CRC. (В CN указано «56-бит серийный + 8-бит family»; фактически структура классическая 1-Wire: 8 family + 48 serial + 8 CRC.)

10.2. Scratchpad / Extended / EEPROM

Off	Имя	Доступ	Сброс
0	temp_lsb	R (BE)	0x01
1	temp_msb	R	0xF1
2–3	Reserved	—	0x00 / 0x80
4	Tha_Set_lsb	R/W (4E), EEPROM	0x00
5	Tla_Set_lsb	R/W, EEPROM	0x00

Off	Имя	Доступ	Сброс
6	cfg	R/W, EEPROM	0x02
7	status	R	XX
8	CRC байтов 0…7	R	XX

Extended (команды DD/77): Tha/Tla Clear/Set MSB/LSB и резерв; CRC на байте 12. Copy Page0 [48h] пишет страницу 16 байт в EEPROM (до 40 мс, держать DQ high). Recall E2 [B8h] / Recall page0 res [BBh] — обратная загрузка. При выключенной аварии (cfg.7=0) регистры порогов можно использовать как пользовательскую память.

11. Система 1-Wire

Датчик всегда slave. Порядок транзакции: (1) Init/Reset+Presence → (2) ROM-команда → (3) Function-команда. Исключения: Search ROM [F0h] и Alarm Search [ECh] — после них снова шаг 1. Все данные — младшим битом вперёд. Если линия low > 480 мкс — сброс всех устройств на шине.

11.1. Аппаратная конфигурация

DQ — открытый сток. Внешний pull-up ~4,7 кОм (короткая линия) или ~1 кОм (длинная/многоточка). Idle = high.

11.2. CRC

Полином CRC-8: $X^8+X^5+X^4+1$ (0x31). Init 0x00; reflect in/out; XOR out 0x00; пример CRC(0xBEEF)=0x76. Несовпадение CRC не блокирует дальнейшие команды внутри чипа — проверка на стороне хоста. Примечание: последние два байта ROM ID = 0x00 без CRC в одной из формулировок CN; для совместимости с Maxim CRC-8 — по таблице свойств.

11.5. ROM-команды

Команда	Код	Назначение
Search ROM	F0h	Перечисление всех ROM на шине
Read ROM	33h	Чтение ROM (только 1 устройство на шине)
Match ROM	55h	Адресация конкретного 64-бит ROM
Skip ROM	CCh	Широковещание (Convert T всем); Read SP — только при 1 узле
Alarm Search	ECh	Поиск узлов с установленным флагом аварии

11.6. Функциональные команды

Команда	Код	Действие
Convert T	44h	Старт измерения; read-slot: 0=busy, 1=done
Write Scratchpad	4Eh	Запись 3 байт: Tha_Set_lsb, Tla_Set_lsb, cfg
Read Scratchpad	BEh	Чтение до 9 байт (вкл. CRC)
Write Scr Ext	77h	Запись до 12 байт extended
Read Scr Ext	DDh	Чтение до 13 байт (вкл. CRC)
Copy Page0	48h	Scratchpad+ext → EEPROM, ~40 мс
Recall E2	B8h	EEPROM → scratchpad bytes 4–6
Recall page0 res	BBh	EEPROM → extended
Break	91h	Останов непрерывного режима

11.7–11.10. Сигналы и тайминги

Типы слотов: Reset/Presence, Write-0/1, Read-0/1. Хост тянет линию low ≥ 480 мкс (reset), отпускает; slave через 15…60 мкс тянет presence 60…240 мкс. При VDD ≈ 1,75…1,85 В для стабильности удлинить Reset low до 2000 мкс. Write/Read slot ≥ 60 мкс, recovery ≥ 1 мкс. Write-1: low < 15 мкс затем high; Write-0: low ≥ 60 мкс. Чтение: sample в пределах 15 мкс от старта слота.

Параметр	Символ	Мин	Тип	Макс	Ед.
Длина слота	t_SLOT	60	—	120	мкс
Recovery	t_REC	1	—	—	мкс
Write-0 low	t_LOW0	60	60	120	мкс
Write-1 low	t_LOW1	1	5	15	мкс
Read data valid	t_RDV	—	—	15	мкс
Reset low	t_RSTL	480	—	960	мкс
Presence high	t_PDHIGH	15	30	60	мкс
Presence low	t_PDLOW	60	115	240	мкс

Таблица 11-1. Временные параметры 1-Wire

Пример 1 (несколько датчиков): чтение одного узла

```
Reset → Presence → Match ROM(55h)+64bit → Convert T(44h) → ждать t_CONV (DQ high)
Reset → Presence → Match ROM(55h)+64bit → Read Scratchpad(BEh) → 9 байт + проверка CRC
```

Пример 2 (один датчик): запись конфига в EEPROM

```
Reset→Presence→Skip(CCh)→Write SP(4Eh)→3 байта (Th,Tl,cfg)
Reset→Presence→Skip→Write Ext(77h)→12 байт
Reset→Presence→Skip→Copy Page0(48h)→держать DQ high ≥ 40 мс
```

ЧАСТЬ II. РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Быстрый старт для M1820P

1) Питание 3,3…5 В на VDD (вывод 3), GND (1) на землю схемы.
2) DQ (2) к GPIO МК; pull-up 4,7 кОм (коротко) или 1 кОм (длинно) к VDD.
3) В конфигураторе Saturn-PLC для входа T1…T5 выбрать тип DS18B20 только как аппаратный режим линии — программный масштаб температуры у Saturn GetT() рассчитан на DS18B20 (/16). Для M1820 нужна своя обработка сырых данных либо внешний мост. При bit-bang с МК — ниже.
4) Минимальный цикл: Reset → Skip/Match → Convert T → delay ≥ 11 мс → Reset → Skip/Match → Read Scratchpad → CRC → `T = raw/256 + 40`.

2. Замена DS18B20 / MY18E20 (официальный App Guide)

M1820/M1601/M601 могут заменить Maxim DS18B20 и датчики 3-го поколения Mysentech (MY18E20, MY1820, MY18B20Z/L) при правках ПО. Family code тот же (28h), ROM/часть function-команд похожи, но scratchpad и шкала температуры другие.

2.1. Время преобразования

DS18B20: до ~750 мс (12 бит). M1820: 4 / 5,5 / 10,5 мс (заводской default high = 10,5 мс). После ConvertTemp() обязательна задержка строго больше t_CONV, например Delay_ms(11).

2.2. Пересчёт температуры (критично!)

```
/* DS18B20:  T = raw / 16.0f           */
/* M1820:    T = raw / 256.0f + 40.0f  */
float M1820_OutputToTemp(int16_t out) {
    return ((float)out / 256.0f) + 40.0f;
}
```

> Ошибка масштаба даёт грубо неверные показания (например, комната ~25 °C при делении на 16 даст ~1,5 °C).

2.3. Чтение scratchpad и сон

Чтобы чип корректно ушёл в low-power после чтения, нужно прочитать все 9 байт scratchpad (или оборвать Reset'ом). Первые 2 — температура, байт 8 — CRC по байтам 0…7. Всегда проверяйте CRC.

```
bool ReadTemp_SkipRom(int16_t *iTemp) {
    uint8_t b[9];
    if (!OW_ReadScratchpad_SkipRom(b)) return false;
    if (b[8] != CRC8(b, 8)) return false;
    *iTemp = (int16_t)((b[1] << 8) | b[0]);
    return true;
}
```

2.4. Настройка MPS / Repeatability

```
bool OW_SetConfig(uint8_t mps, uint8_t repeatability) {
    uint8_t b[9];
    if (!OW_ReadScratchpad_SkipRom(b)) return false;
    if (b[8] != CRC8(b, 8)) return false;
    b[6] = (b[6] & ~0x03) | (repeatability & 0x03);
    b[6] = (b[6] & ~0x1C) | (mps & 0x1C);
    return OW_WriteScratchpad_SkipRom(&b[4]); /* 3 байта: 4,5,6 */
}
```

2.5. Сравнение с DS18B20

Свойство	DS18B20	M1820P
Точность	±0,5 °C (−10…+85)	±0,1 °C (−20…+30)
АЦП	9…12 бит	16 бит
Разрешение	0,0625 °C (12 бит)	~0,004 °C
Convert time	до ~750 мс	4…10,5 мс
VDD	3,0…5,5 В	1,8…5,5 В
Формула T	raw/16	raw/256 + 40

Свойство	DS18B20	M1820P
Family code	28h	28h
Корпус M1820	TO-92	TO-92S

3. Рекомендации по разводке и кабелю

• Экранированная витая пара; экран заземлять в одной точке (шкаф).

• Длинная линия / много датчиков: VDD ≥ 3,3 В, Rpull ≈ 1 кОм, по возможности 5 В.

• Паразитное питание (2-wire) у M1820 возможно по отдельному App Note производителя; для надёжности предпочтительна 3-проводная схема (GND/DQ/VDD).

• Не превышать +150 °C на корпусе чипа; для зон экструдера использовать ТП/термопары.

• После Copy Page0 выдерживать ≥ 40 мс при высоком DQ.

4. Замечания по Saturn-PLC C23

API `float GetT(int ti)` (satmio.h) читает T1...T5 (ti = 0...4) в градусах. Встроенная поддержка цифровых датчиков документирована для DS18B20/DS18S20. M1820P электрически и по family code близок, но из-за другой шкалы (/256+40 вместо /16) встроенный GetT() даст неверные значения, если прошивка контроллера не знает формат Mysentech. Практические варианты: (a) bit-bang 1-Wire на свободном GPIO своим драйвером; (b) внешний преобразователь/модуль; (c) уточнить у МНПП «Сатурн» поддержку формата M1820 в базовой прошивке входов T.

ПРИЛОЖЕНИЕ A. Шпаргалка команд

Этап	Действие
Init	Reset pulse ≥480 мкс → Presence 60…240 мкс
Адрес	CCh Skip / 55h Match+ROM / 33h Read / F0h Search
Измерить	44h Convert T → wait 4/5.5/10.5 мс
Прочитать T	BEh → 9 байт → CRC → T=raw/256+40
Конфиг	4Eh ← Th_lsb, Tl_lsb, cfg
Сохранить	48h Copy Page0 → ≥40 мс
Восстановить	B8h Recall E2 / BBh Recall ext

ПРИЛОЖЕНИЕ B. Источники и примечания переводчика

Перевод выполнен по официальным материалам Mysentech / MinYuan Sensing Technology:
• High Precision Digital Thermometer M601/M1601/M1820/MTS01 Datasheet V4.4 (EN), 2022/09;
• Руководство продукта M601/M1601/M1820 V4.5 (CN), 202209;
• «0,1 °C 1-Wire M1820 — руководство по замене DS18B20», 2022/05 (републикация AET/ChinaAET);
• Карточка товара ChipDip: M1820P TO-92S, арт. 8015878704.

Термины: «однопроводная шина / 1-Wire / single-bus» — синонимы в исходниках; «повторяемость / Repeatability» — настройка фильтра/шума и t_CONV; «scratchpad / временный регистр / □□□» — оперативная карта перед EEPROM. Формулы, коды команд, лимиты и тайминги сохранены по первоисточнику; где EN и CN расходятся (default Repeatability), это отмечено явно.

> Документ предназначен для инженеров-разработчиков. Не заменяет полный оригинальный PDF с рисунками корпусов и осциллограммами слотов — при сертификации опирайтесь на оригинал производителя.

Конец документа · M1820P Mysentech · русский технический перевод datasheet + app guide